Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA

Pipeline de guiones publicitarios para Zafira Alotti

Alumno: Tadeo Collado
Curso: AI Automation
Herramientas: n8n, Airtable, Claude (Anthropic), Slack y Gmail
Base de datos: https://airtable.com/app0nLPywzJQYbcnM/shrZiaEH7bTZPojSk (solo lectura)

1. Caso de uso

Hago el marketing de Zafira Alotti, una marca argentina de ropa para mujer, y una de las cosas que más hago es escribir guiones para los anuncios de video de Facebook e Instagram. Todos los guiones tienen que cumplir reglas de la marca: arrancar con la promo, mencionar los talles y cerrar siempre con la misma frase del envío gratis y las cuotas.

Hasta ahora lo hacía todo a mano. Escribía el guion, lo revisaba y se lo mandaba por mail al editor de video. Para esta entrega armé un flujo en n8n que hace ese proceso casi solo: yo cargo el pedido en Airtable, la IA escribe el guion, yo lo apruebo o lo rechazo desde Slack, y si lo apruebo le llega por mail al editor.

2. Tecnologías que usé

Herramienta	Para qué la usé
n8n	Es el orquestador. Ahí está todo el flujo (15 nodos).
Airtable	Es la base de datos. Guarda las campañas, los contenidos con su estado y el registro de errores.
Claude (Sonnet 5)	Escribe el guion a partir de los datos de la campaña y del brief.
Slack	Es el punto de validación humana. Me llega el guion y lo apruebo o lo rechazo con un formulario.
Gmail	Es el canal de salida. Le manda el guion aprobado al editor.

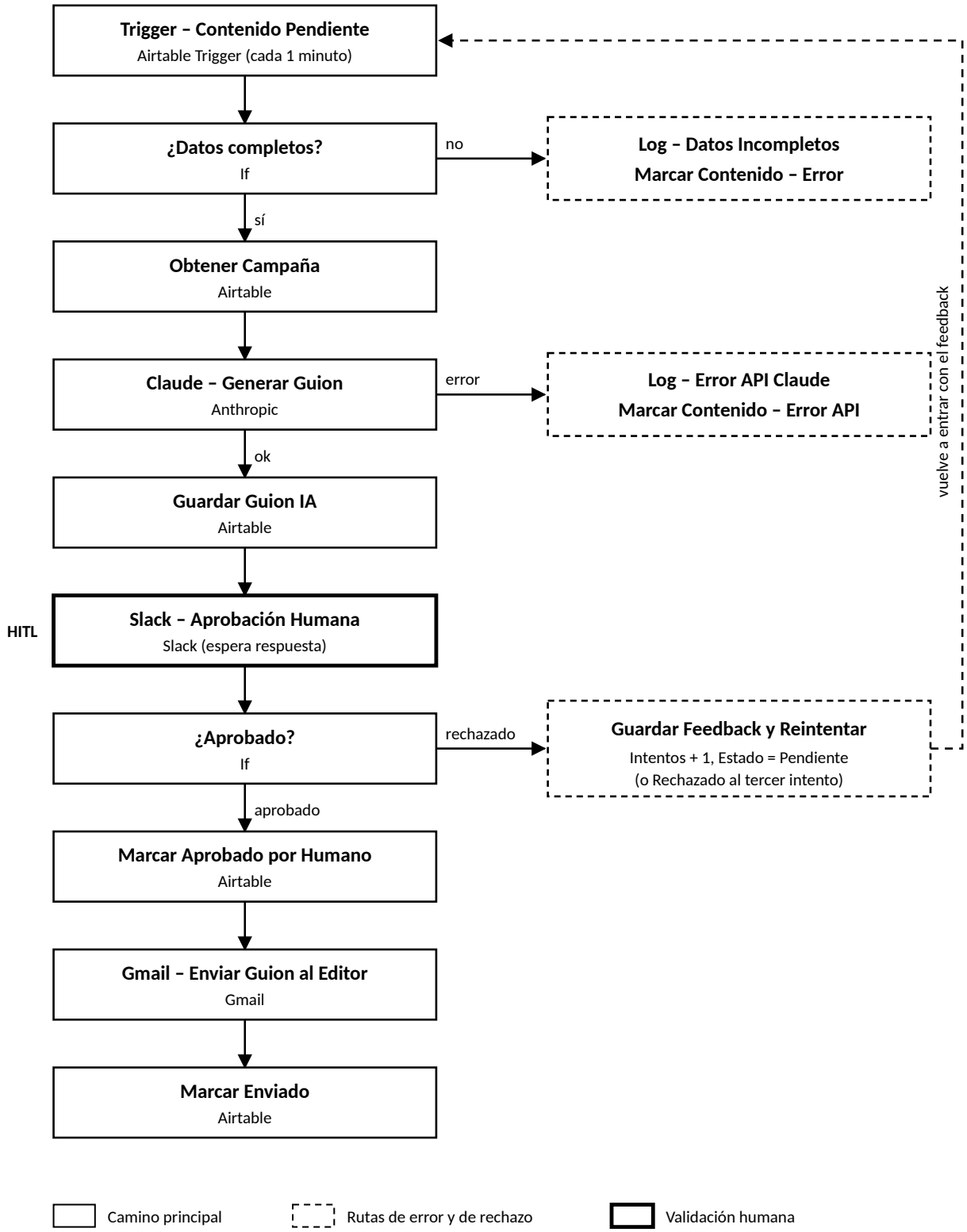
3. Base de datos

En Airtable hice una base con tres tablas relacionadas:

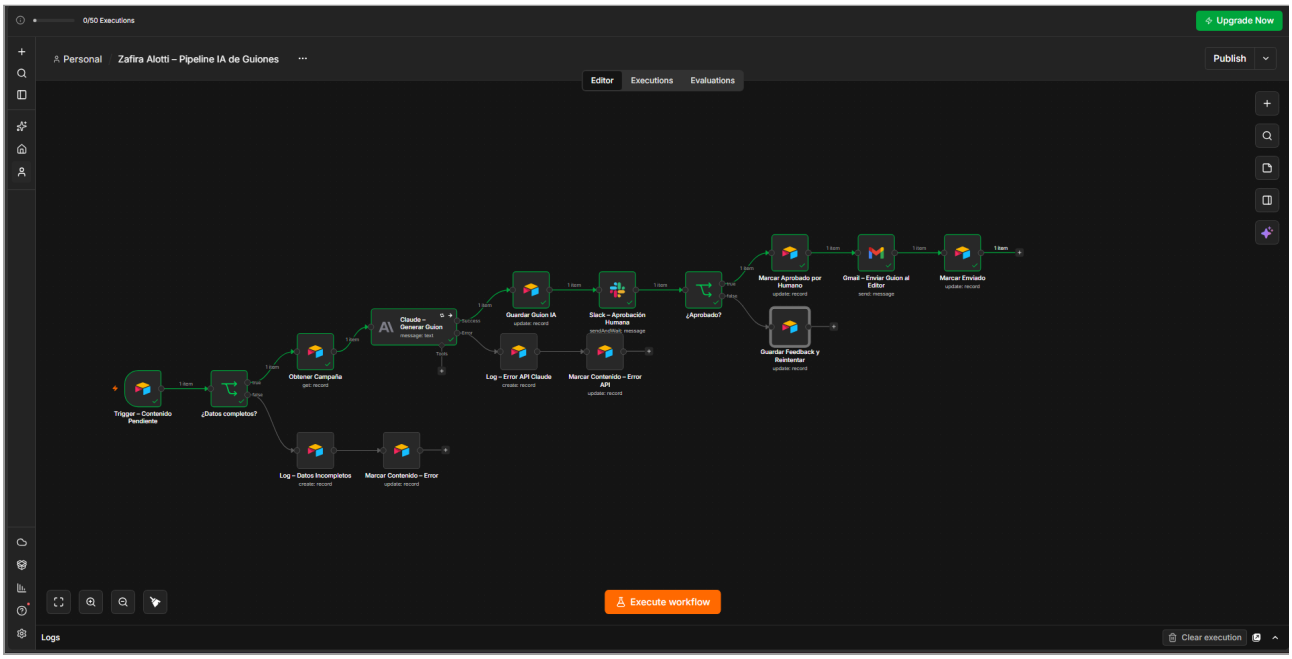
- **Campañas:** nombre, producto, mecánica de la promo, rango de talles y email del editor.
- **Contenidos:** cada pedido de guion. Tiene la campaña (vinculada), el ángulo, el brief, el estado, el guion que genera la IA, el feedback, la cantidad de intentos y el Thread ID del mail.
- **Log de Errores:** cada error queda registrado con el contenido (vinculado), el nodo donde falló, el mensaje y la fecha.

Una campaña puede tener varios contenidos, y un contenido puede tener varios errores, así que no quedan datos sueltos. El campo **Estado** tiene estas opciones: Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Rechazado, Enviado y Error. Cada nodo de Airtable del flujo va cambiando el estado, así en la base se ve en qué parte del proceso está cada contenido.

4. Diagrama de arquitectura



5. Cómo funciona el flujo



Captura del flujo en n8n.

5.1 Trigger

El flujo arranca con un Airtable Trigger que revisa la tabla Contenidos cada un minuto. Usa el campo "Última actualización" y tiene esta fórmula de filtro: `AND({Estado}='Pendiente', {Intentos}<3)`. Así solo toma los contenidos que realmente hay que procesar.

5.2 Validación de datos

El nodo "¿Datos completos?" revisa que el contenido tenga brief, ángulo y campaña. Si falta algo, va por la rama del no: se crea un registro en Log de Errores con el dato que falta (por ejemplo "Falta: Brief") y el contenido pasa a estado Error. De esta forma no se llama a la IA con datos incompletos.

5.3 Procesamiento con IA

Primero busco la campaña vinculada para tener la mecánica de la promo, el producto y los talles. Después el nodo de Claude escribe el guion. El prompt tiene dos partes:

- **System message:** el rol de guionista de la marca, las reglas (promo en el hook, mencionar talles, cierre fijo, voseo, unas 75 palabras) y el formato de respuesta HOOK / DESARROLLO / CIERRE.
- **Mensaje del usuario:** se arma con variables de Airtable: campaña, producto, mecánica, talles, ángulo, brief y el feedback de la versión anterior si lo hay.

Limité la respuesta a 600 tokens para controlar el costo, porque un guion de 30 segundos no necesita más. Como Claude Sonnet 5 devuelve un bloque de razonamiento y otro de texto, en "Guardar Guion IA" tomo solamente el de texto con `$json.content.find(c => c.type === 'text').text`.

5.4 Validación humana (HITL)

El nodo de Slack usa "Send and Wait for Response". Manda el guion al canal #aprobaciones-guiones con un botón que abre un formulario con dos campos: Decisión (Aprobar o Rechazar) y Feedback. El flujo queda pausado hasta que respondo, así que nada le llega al editor sin mi aprobación.

- **Si lo apruebo:** el estado pasa a Aprobado por Humano y sigue a Gmail.
- **Si lo rechazo:** se guarda mi feedback, se suma un intento y el contenido vuelve a Pendiente. El trigger lo toma otra vez y Claude lo reescribe teniendo en cuenta el comentario. Al tercer rechazo queda como Rechazado y no vuelve a entrar.

5.5 Salida por Gmail

El mail va en HTML al email del editor que está cargado en la campaña, con el asunto "Guion aprobado – (campaña) – Contenido #(id)". Después, el nodo "Marcar Enviado" guarda el threadId que devuelve Gmail en el campo Gmail Thread ID, para tener identificado el hilo de cada contenido.

5.6 Manejo de errores

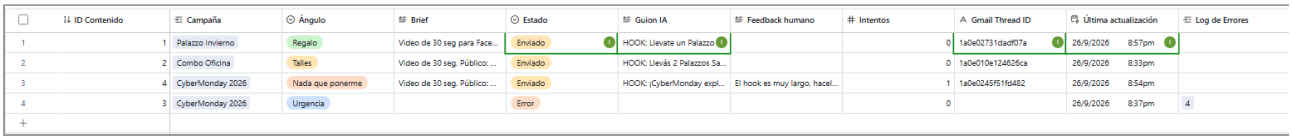
Además de la validación de datos, el nodo de Claude tiene activado Retry On Fail (2 intentos con 3 segundos de espera) y On Error configurado como "Continue (using error output)". Si la API falla, el flujo no se corta: sigue por la salida de error, guarda el mensaje en Log de Errores y marca el contenido como Error.

6. Pruebas

Probé el flujo seis veces, la primera desde el editor y el resto con el workflow publicado:

#	Contenido	Qué probé	Resultado
1	2 - Combo Oficina	Camino completo, nodo por nodo desde el editor	Enviado
2	3 - CyberMonday	Contenido sin brief (camino infeliz)	Error, con registro en el log
3	2 - Combo Oficina	Camino completo automático	Enviado
4	4 - CyberMonday	Rechazo con feedback	Vuelve a Pendiente, intentos = 1
5	4 - CyberMonday	Reescritura con el feedback y aprobación	Enviado
6	1 - Palazzo Invierno	Camino completo automático	Enviado

En la prueba 4 rechacé el guion con el comentario "El hook es muy largo, hacelo más corto y con más energía". El primer hook era "Llevate 3 Palazzos Sastreros y sumá 3 blazers totalmente gratis, así de generoso viene este CyberMonday." y el segundo fue "¡CyberMonday explotó! Llevás 3 Palazzos y te regalamos 3 blazers.", así que el feedback se aplicó.



ID Contenido	Campaña	Ángulo	Brief	Estado	Guion IA	Feedback humano	Intentos	Gmail Thread ID	Última actualización	Log de Errores
1	Palazzo Invierno	Regalo	Video de 30 seg para Face...	Enviado	HOOK: Llevate un Palazzo		0	1a0e02731dadf07a	26/9/2026 8:57pm	
2	Combo Oficina	Talles	Video de 30 seg. Público: ...	Enviado	HOOK: Llevás 2 Palazzos Sa...		0	1a0e010e124626ca	26/9/2026 8:33pm	
4	CyberMonday 2026	Nada que ponerme	Video de 30 seg. Público: ...	Enviado	HOOK: ¡CyberMonday expl...	El hook es muy largo, hacel...	1	1a0e0245f51fd482	26/9/2026 8:54pm	
3	CyberMonday 2026	Urgencia		Error			0		26/9/2026 8:37pm	4

Tabla Contenidos al terminar las pruebas.

Problema que tuve

La primera vez que ejecuté el nodo de Claude me dio el error "temperature is deprecated for this model". Le había puesto temperature 0.8 para que los guiones variaran más, pero ese modelo ya no acepta el parámetro. Lo saqué y funcionó. La variación la sigue pidiendo el system prompt.

7. Check de seguridad

1. **¿Hay un filtro para evitar bucles infinitos?** Sí. El trigger solo toma contenidos en Pendiente con menos de 3 intentos, y al tercer rechazo el estado pasa a Rechazado.
2. **¿Se comparan tipos de datos correctos?** Sí. Intentos es un campo número y se compara con un número. La decisión de Slack es texto y se compara con el texto "Aprobar". La campaña es un vínculo, y la valido como array.
3. **¿El prompt es dinámico?** Sí. Todos los datos del prompt vienen de Airtable en cada ejecución. No hay nada hardcodeado en el flujo: hasta el email del editor sale de la tabla Campañas.

8. Archivos de la entrega

- Este PDF con el diagrama de arquitectura.
- `zafira-pipeline-ia.json`: el workflow exportado de n8n.
- Carpeta `screenshots` con las capturas de cada parte y de las pruebas.
- Base de datos en modo lectura: https://airtable.com/app0nLPywzJQYbcnM/shrZiaEH7bTZPojSk